MDI (Multiple Document Interfaces)

ThS. Trần Anh Dũng

fppt.com

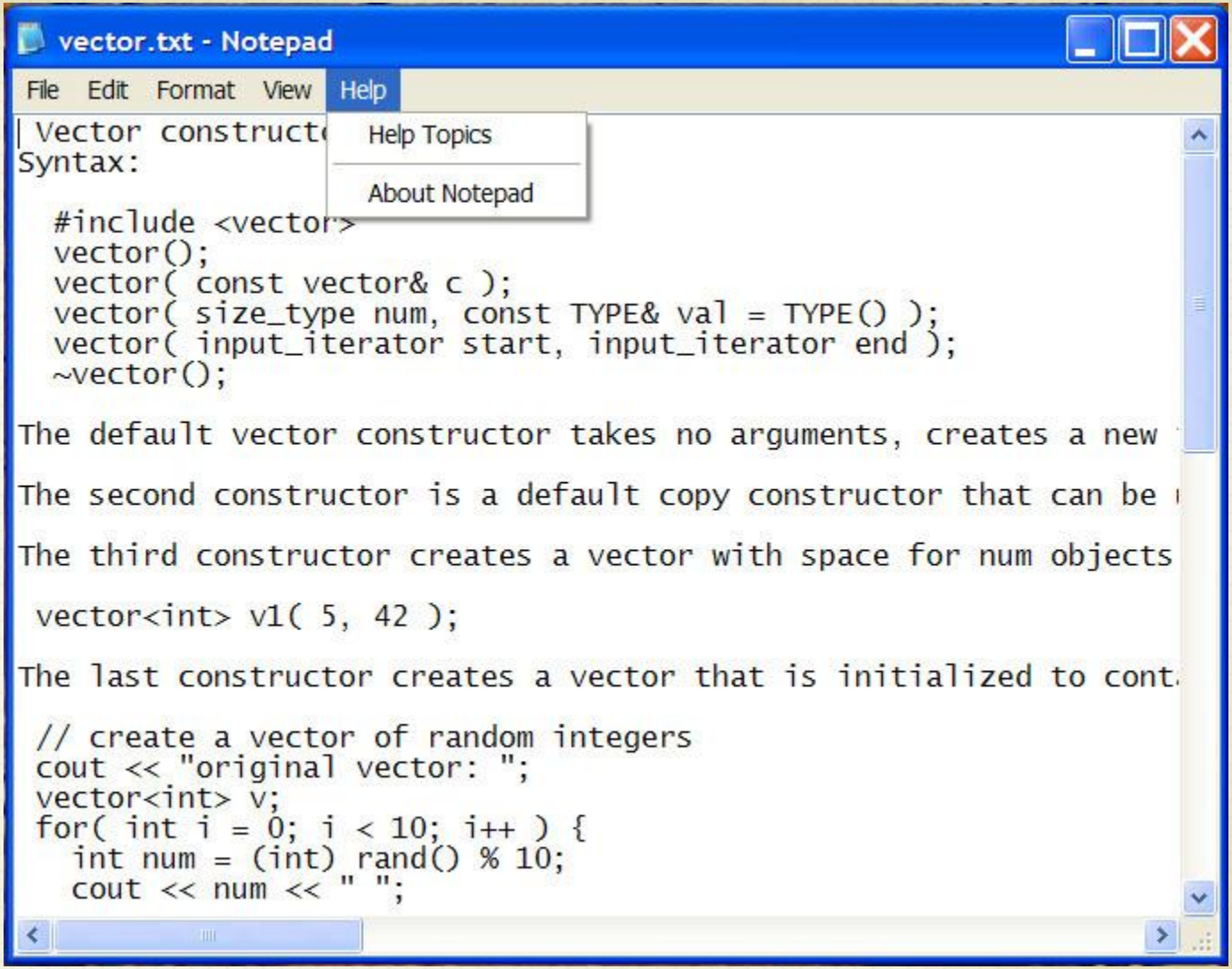
Tổng quát

- Phần lớn các ứng dụng của Windows đều rơi vào một trong 3 loại sau:
  - Single Document Interfaces (SDI)
  - Explorer Interfaces
  - Multiple Document Interfaces (MDI)

Single Document Interface

- Chỉ hỗ trợ một document hoặc một cửa sổ tại một thời điểm.
- Dạng ứng dụng như NotePad, MS Paint với các đặc tính xử lý ảnh và văn bản giới hạn.
- Để làm việc với nhiều tài liệu thì phải mở các instance khác của ứng dụng.
- Việc quản lý ứng dụng SDI khá đơn giản.

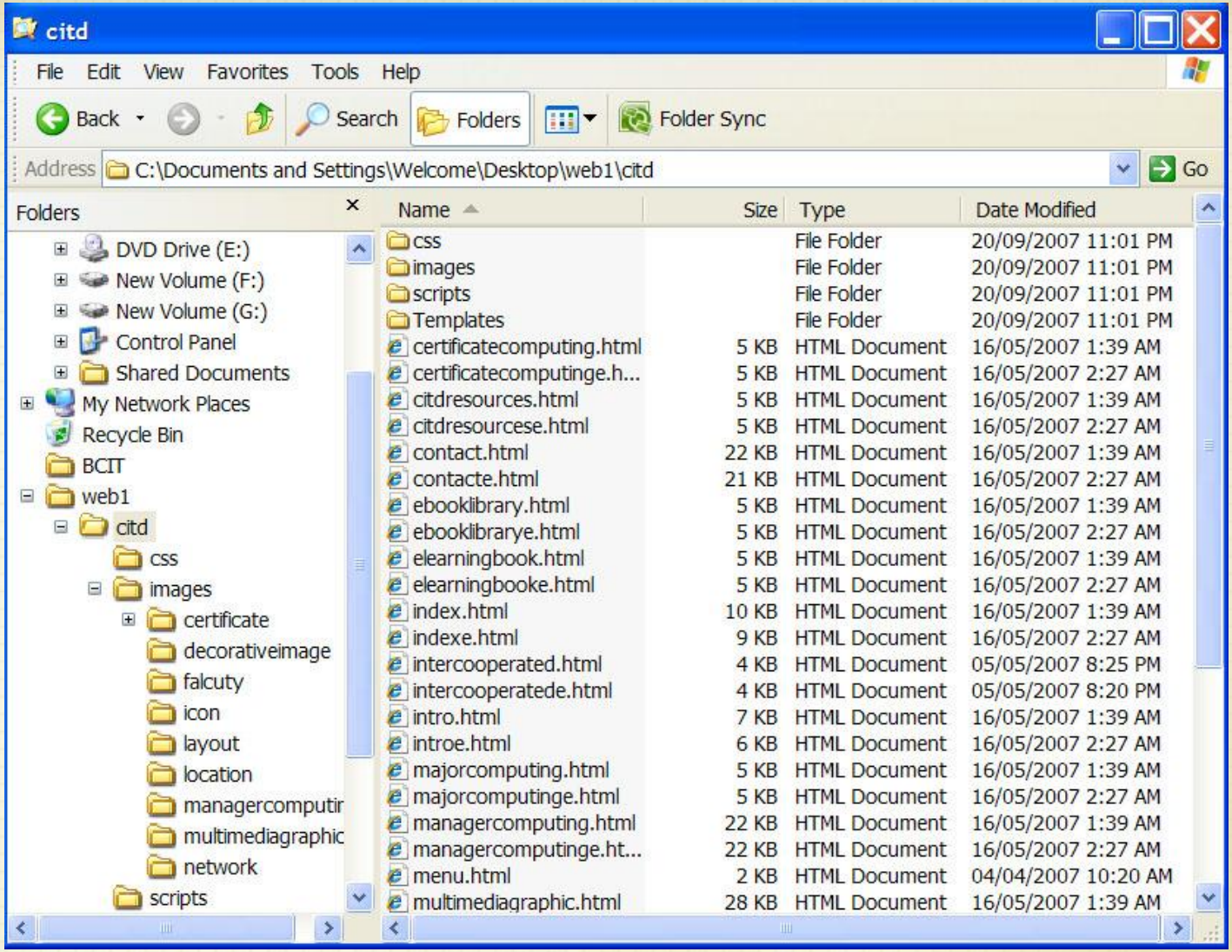
Cửa sổ SDI


vector.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Help Topics
About Notepad
Vector constructo
Syntax:
#include <vector>
vector();
vector(const vector& c);
vector(size_type num, const TYPE& val = TYPE());
vector(input_iterator start, input_iterator end);
~vector();
The default vector constructor takes no arguments, creates a new
The second constructor is a default copy constructor that can be
The third constructor creates a vector with space for num objects
vector<int> v1(5, 42);
The last constructor creates a vector that is initialized to cont
// create a vector of random integers
cout << "original vector: ";
vector<int> v;
for(int i = 0; i < 10; i++) {
int num = (int) rand() % 10;
cout << num << " ";

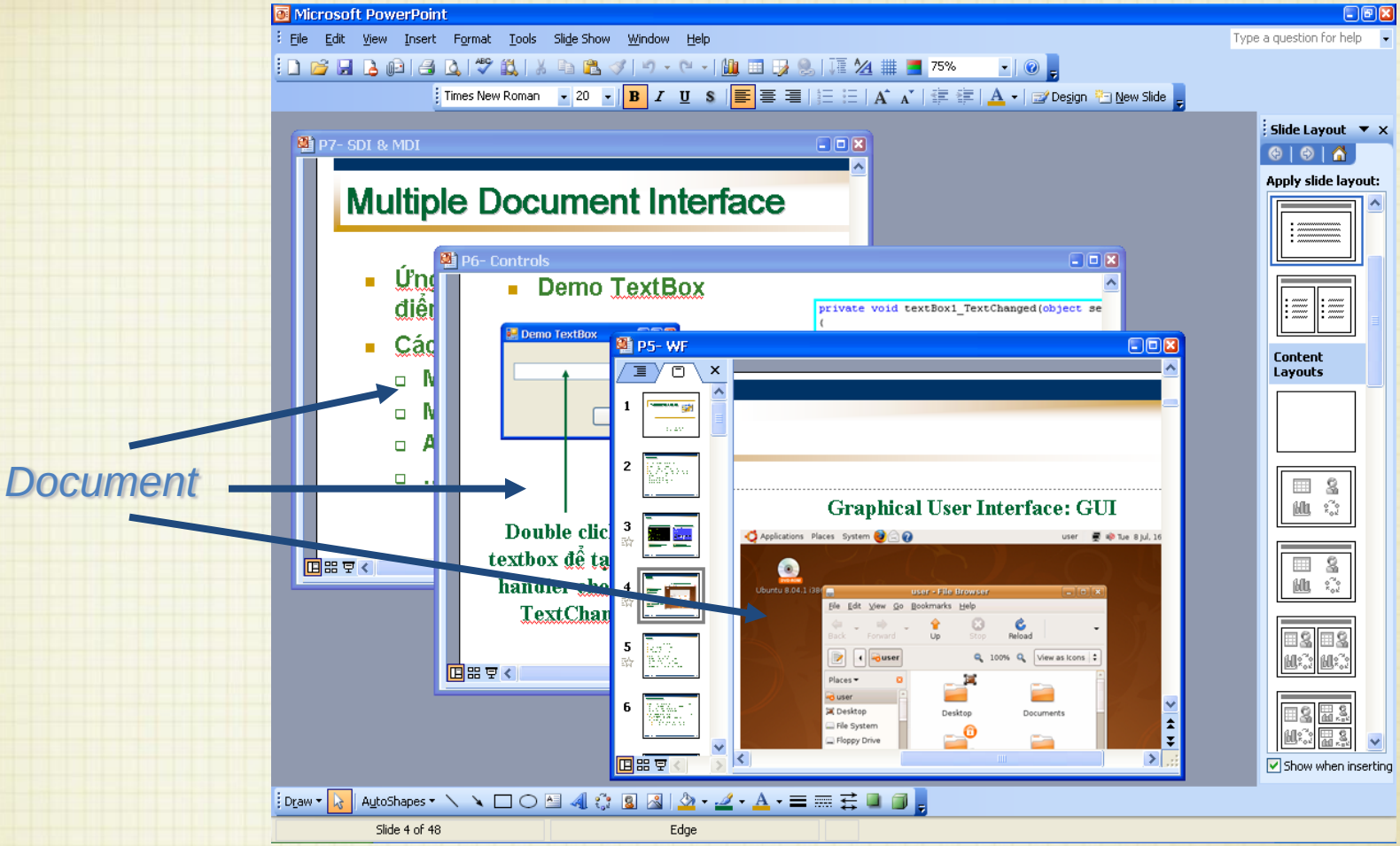
Explorer Interface

- Đây là cửa sổ mà thông tin sẽ được hiển thị theo một hệ thống phân cấp.
- Thông thường một TreeView control sẽ dùng để hiển thị hệ thống phân cấp này.
- Thông tin chi tiết của mỗi nút trên TreeView được chọn sẽ hiển thị trong một ListView control.

Cửa sổ Explorer Interface



Cửa sổ MDI


Microsoft PowerPoint
File Edit View Insert Format Tools Slide Show Window Help
Type a question for help
Times New Roman
Design
New Slide
P7- SDI & MDI
Multiple Document Interface
P6- Controls
Demo TextBox
Demo TextBox
P5- WF
Graphical User Interface: GUI
Slide Layout
Apply slide layout:
Content Layouts
Show when inserting
Draw
AutoShapes
Slide 4 of 48
Edge
Document

Khái niệm cơ bản về MDI

- MDI là một đặc tả quản lý tài liệu trong Microsoft Windows.
- Mô tả một cấu trúc cửa sổ và giao diện người dùng, cho phép người sử dụng làm việc với nhiều tài liệu trong một ứng dụng đơn.
- Ứng dụng MDI thường phức tạp, chức năng xử lý đa dạng.

Khái niệm cơ bản về MDI

- Đặc tả MDI đã xuất hiện từ Windows 2.0, nhưng các ứng dụng MDI lúc đó rất khó viết và cần nhiều công sức lập trình.
- Từ Windows 3.0 trở đi, nhiều chức năng đã được mở rộng và hỗ trợ được đưa vào.

Các thành phần của MDI

- Cửa sổ ứng dụng chính của một chương trình MDI theo kiểu cổ điển gồm có:
  - Thanh tiêu đề.
  - Một trình đơn.
  - Một đường viền thay đổi kích thước.
  - Một icon trình đơn hệ thống.
  - Các nút minimize/maximize/close.

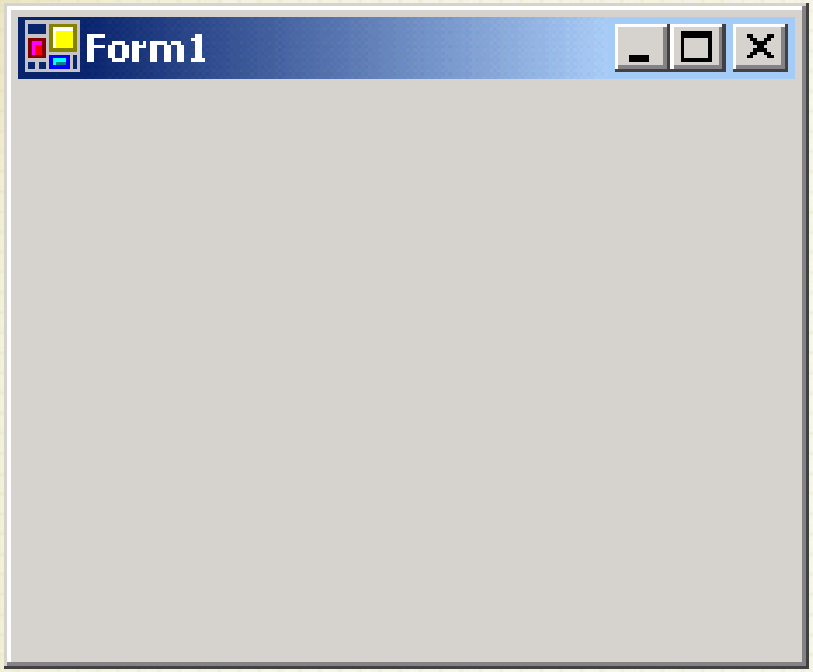
Multiple Document Interface

- Vùng client thường được gọi là "workspace" và không sử dụng trực tiếp để hiển thị output của chương trình.
- Workspace có thể không chứa hay chứa nhiều cửa sổ con.
- Các cửa sổ con rất giống các cửa sổ ứng dụng bình thường và các cửa sổ ứng dụng chính của một chương trình MDI

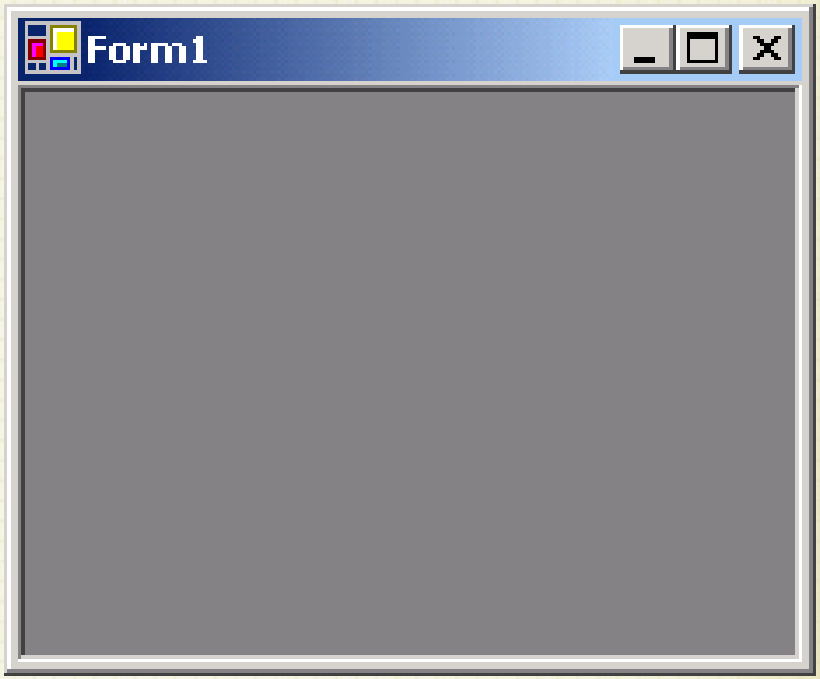
Multiple Document Interface

- Ở tại một thời điểm, chỉ một cửa sổ tài liệu được kích hoạt và nó xuất hiện trước tất cả các cửa sổ tài liệu khác.
- Tất cả các cửa sổ tài liệu con được giới hạn bởi vùng workspace và không bao giờ xuất hiện bên ngoài cửa sổ ứng dụng.

Multiple Document Interface



SDI
Single Document Interface

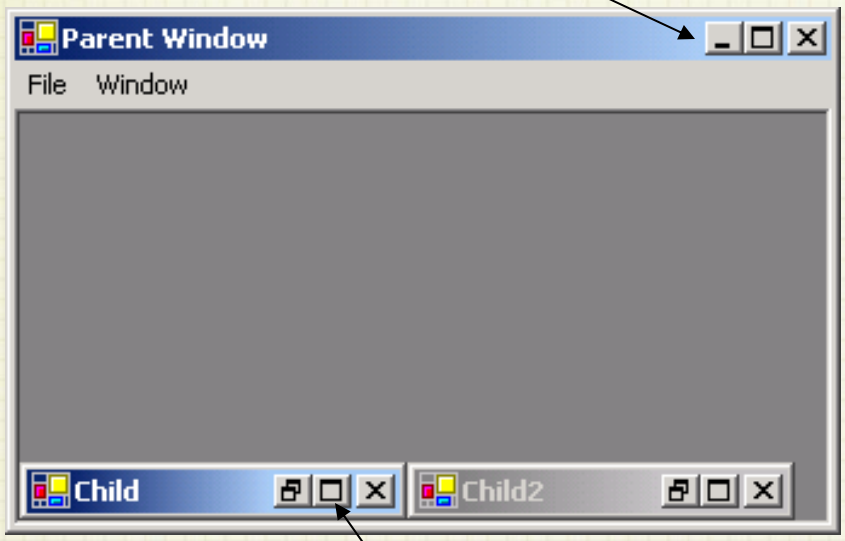


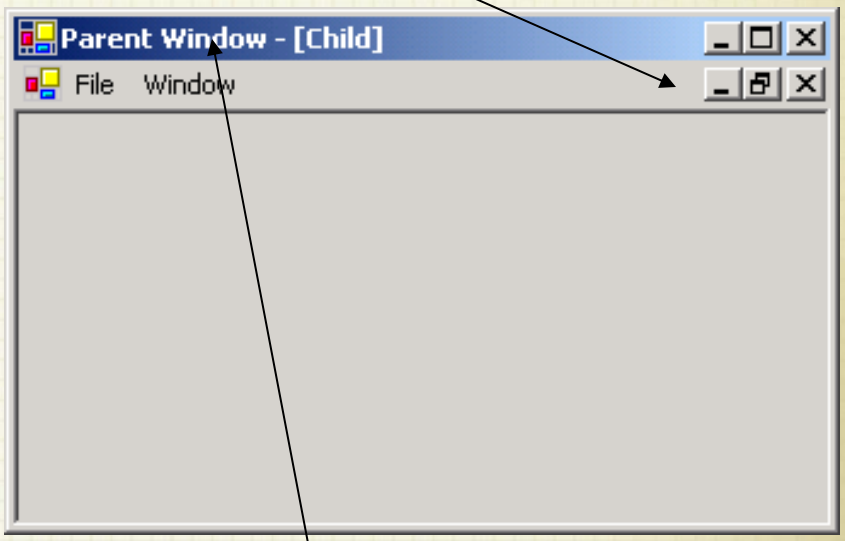
MDI
Multiple Document Interface

Multiple Document Interface

Parent's icons: minimize, maximize and close

Maximized child's icons: minimize, restore and close

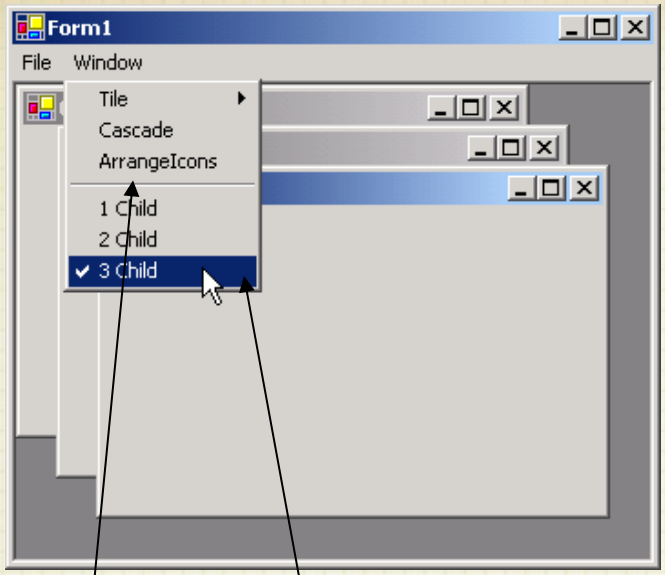


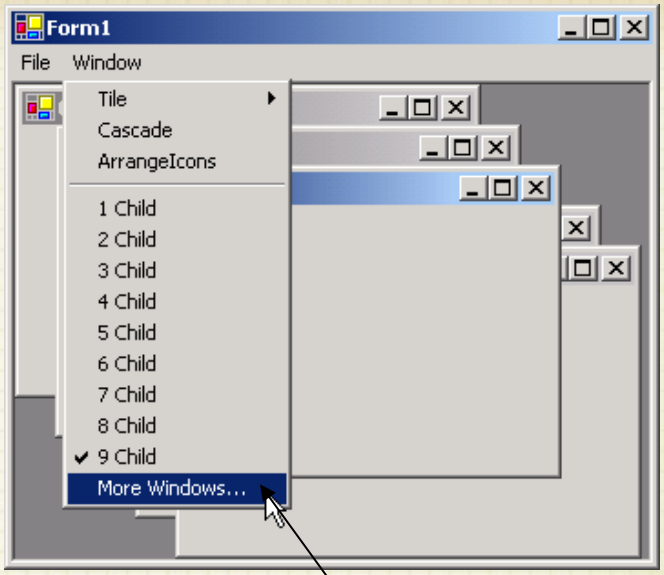


Minimized child's icons: restore, maximize and close

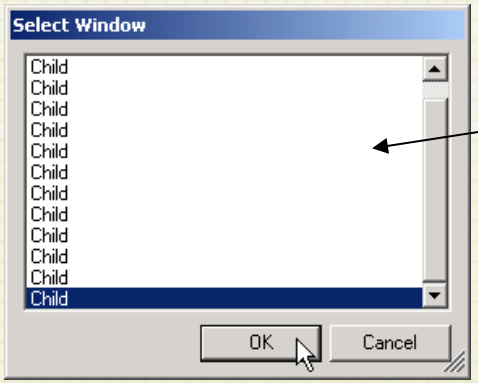
Parent's title bar displays maximized child

Multiple Document Interface



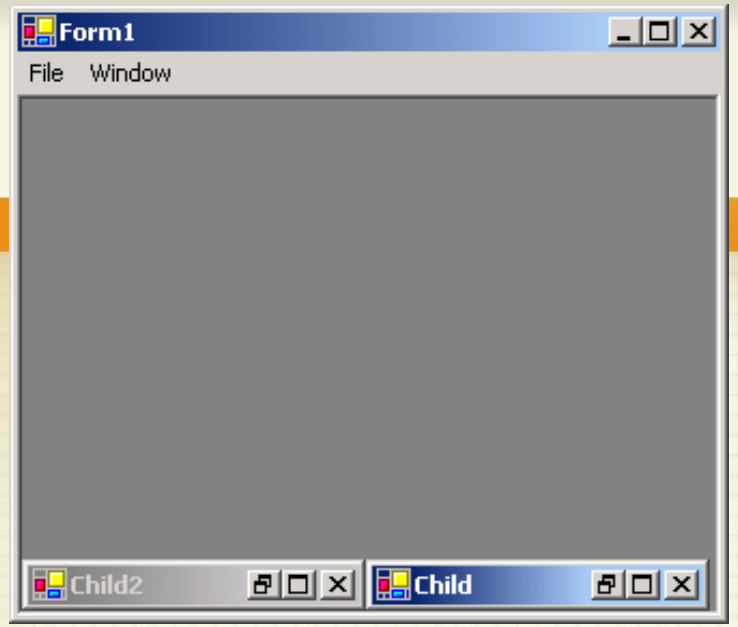


Separator bar and child windows

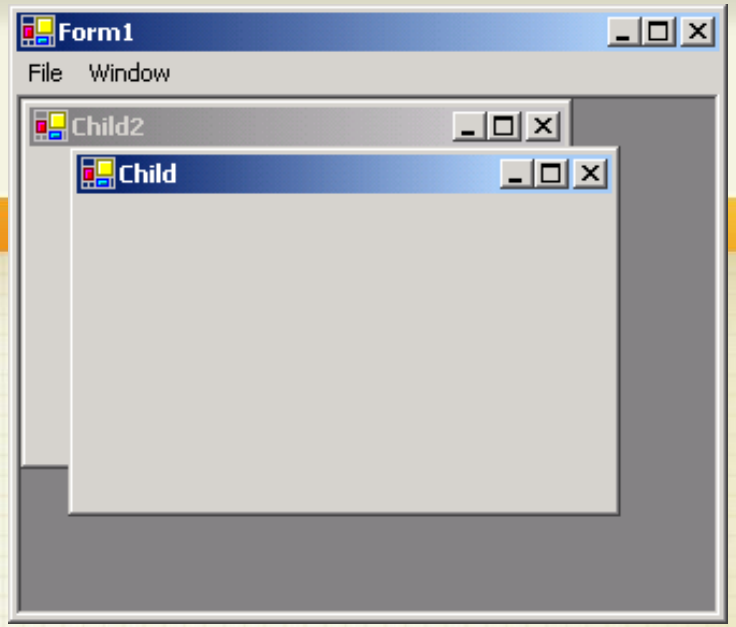


9 or more child windows enables the **More Windows...** option

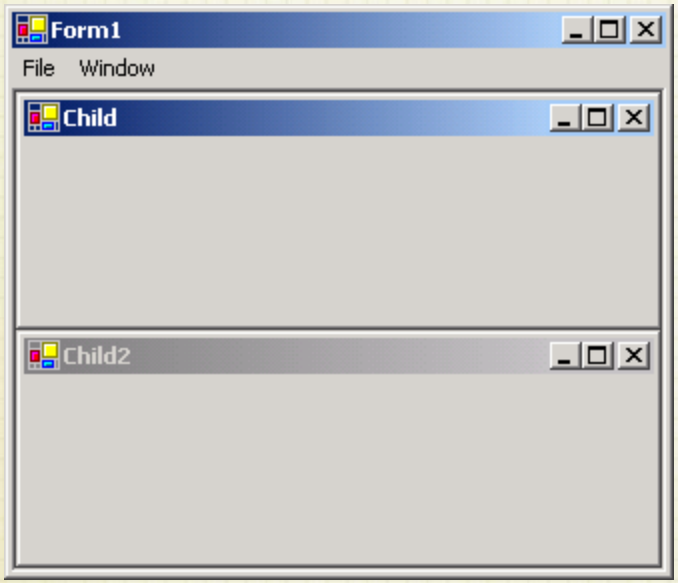
Child windows list



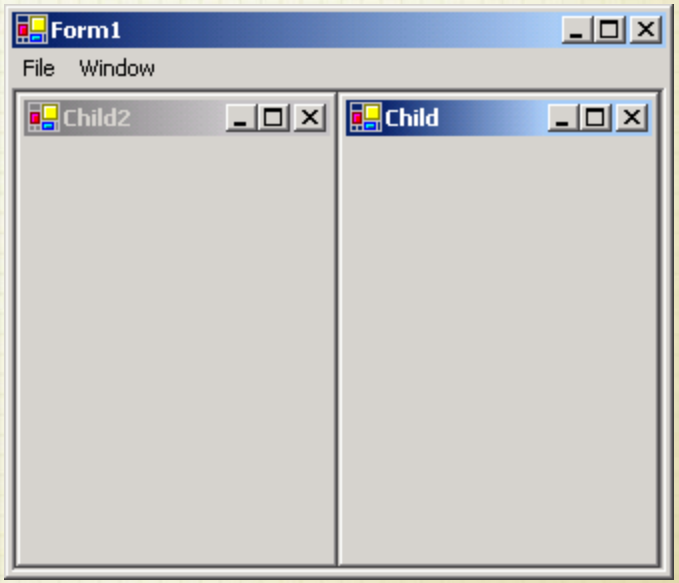
ArrangeIcons



Cascade



TileHorizontal



TileVertical

MDI trên .NET

- Trong .NET, việc phân biệt các cửa sổ bình thường và cửa sổ MDI không thật rõ ràng.
- Có thể biến đổi bất cứ cửa sổ nào thành cửa sổ MDI Parent bằng cách thiết lập:

```
this.IsMdiContainer = true;
```

MDI trên .NET

- Khi được hiển thị như là một MDI container, biểu mẫu sẽ trở thành màu xám.

Lớp form con

Tạo đối tượng cho lớp form con

```
ChildFormClass childForm = new ChildFormClass();
childForm.MdiParent = <thể hiện của form cha>;
childForm.Show();
```

Hiển thị form con

Thiết lập form cha (nếu đang ở trong form cha thì dùng đối tượng this)

MDI trên .NET

```
private void Parent_Load (object sender,
   System.EventArgs e)
{
   Child frmChild = new Child();
   frmChild.MdiParent = this;
   frmChild.Show();
}
```

Minh họa MDI Form

Các lớp thường dùng

Lớp	Loại	Tên	Mô tả
Form	Properties	ActiveMdiChild	Gets the MDI child window that is currently active.
		IsMdiChid	Gets whether the form is an MDI child.
		IsMdiContainer	Gets whether the form is an MDI container form
		MdiChildren	Gets the set of MDI children contained by this form as an array of *Form* object.
		MdiParent	Gets or sets the MDI container for this form. If set, then this form is an MDI child form.
		MergedMenu	Gets the *MainMenu* object representing the current merged menu for an MDI container form
	Methods	LayoutMdi	Arranges the MDI children within this form using a given layout style.

Lớp	Loại	Tên	Mô tả
	Events	MdiChildActive	Occurs when an MDI child form is actived or deactived with an MDI aplication. Note that MDI children do not receive the Actived and Deatived events.
Menu	Properties	MdiListItem	Gets the *MenuItem* object contained by this menu that displays a list of MDI child forms for the associated from object.
	Method	MergeMenu	Merges the *MenuItem* objects in a given menu with those contained by this menu.
MenuItem	Properties	MdiList	Gets or sets whether this menu should be populated with a list of MDI child forms contained by the associated form.
		MergeOrder	Gets or sets the relative position of this menu item when it is merged with another menu.
		MergeType	Gets or sets how this menu should be merged with other menus. The default is *MergeType.Add*

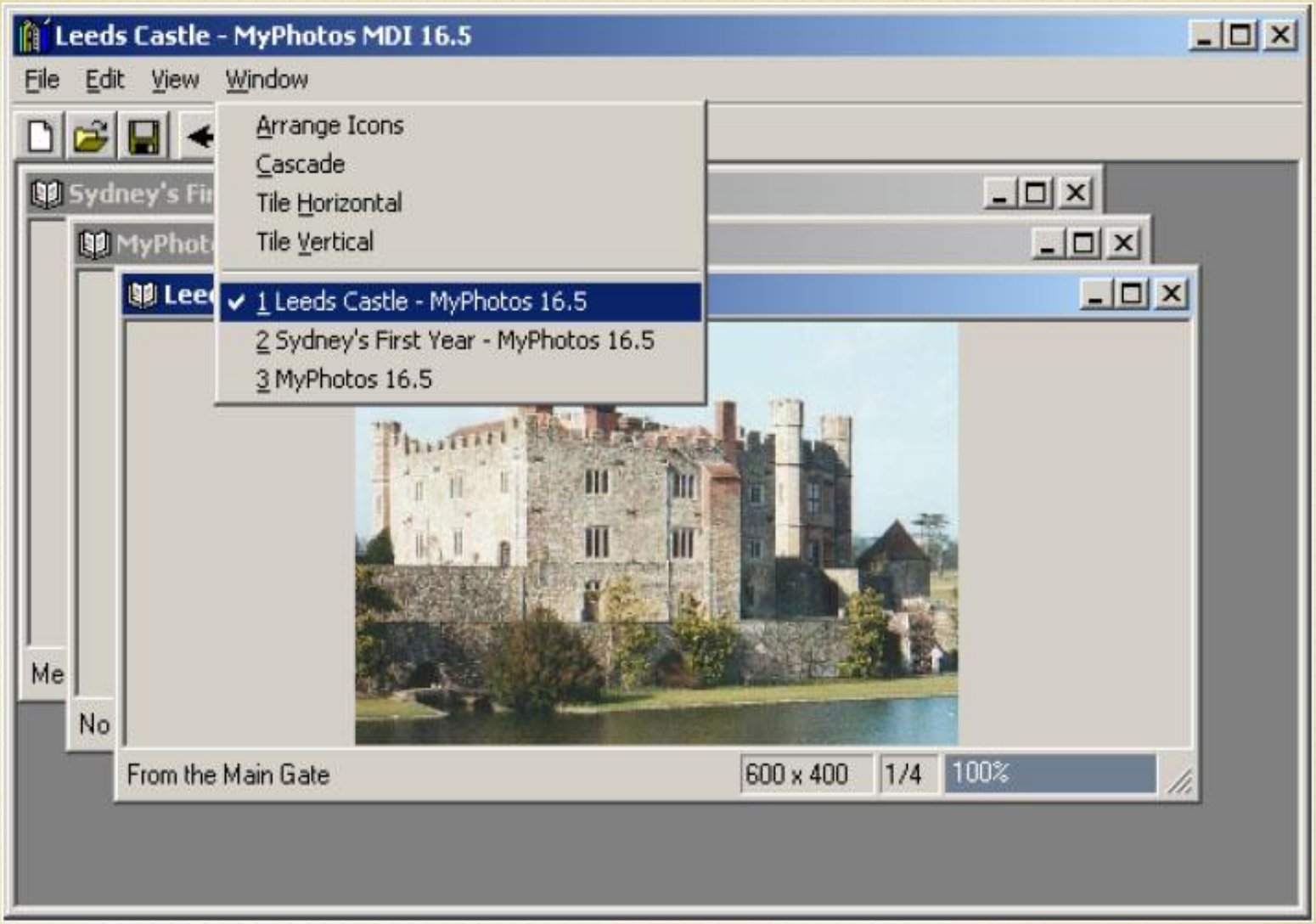
MDI trên .NET

- Trong một project có thể có nhiều MDI Parent.
- Có thể chuyển đổi một MDI Child từ MDI Parent này sang MDI Parent khác bằng cách thay đổi thuộc tính MdiParent.

Sắp xếp các MDI Child

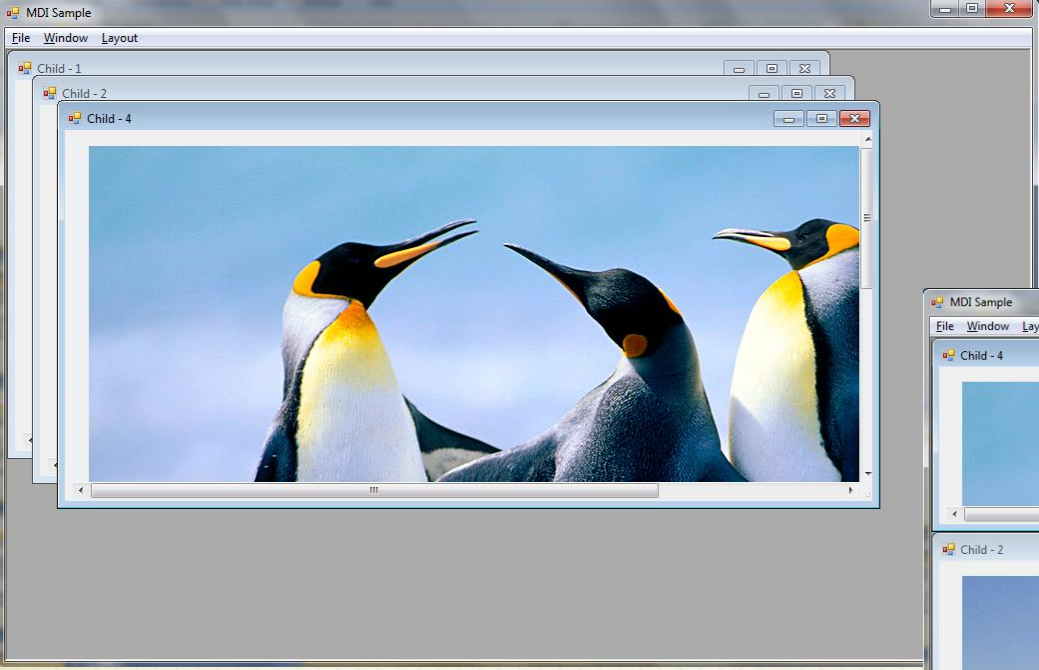
- Để tạo một danh sách các MDI Child, chỉ cần thêm một top-level menu item (thường mang tên Window), rồi cho thuộc tính MdiList = true.
- Bộ máy Windows.Forms sẽ tự động thêm một item vào cuối submenu cho mỗi cửa sổ MDI Child.

Sắp xếp các MDI Child

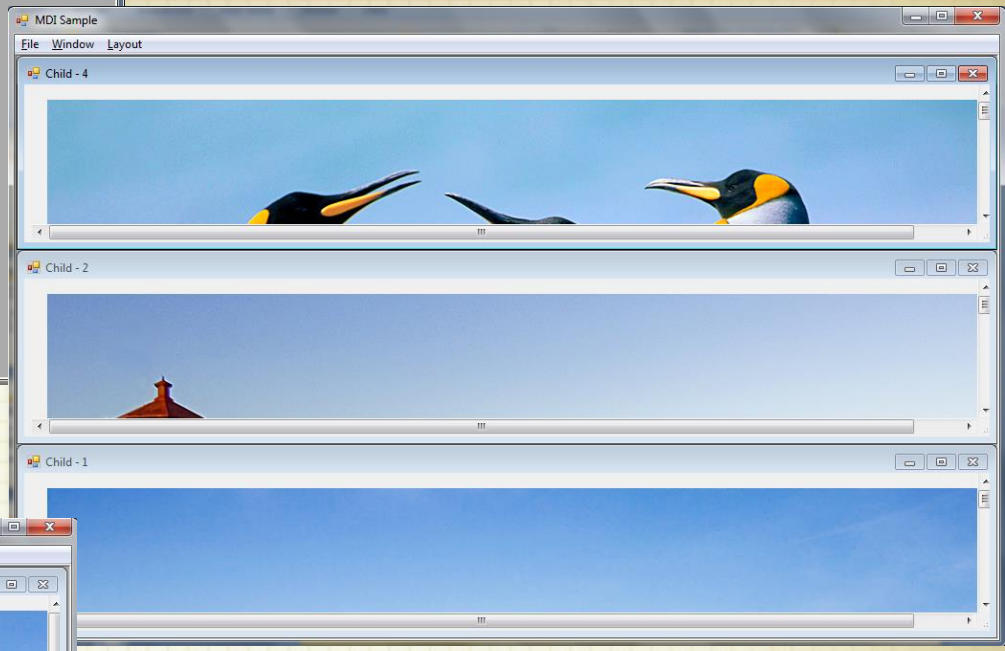


Sắp xếp các MDI Child

- Có nhiều cách sắp xếp các child form trên parent form:
  - Cascade
  - TileHorizontal
  - TileVertical
  - ArrangeIcons



Cascade



TileHorizontal

TileVertical

Sắp xếp các MDI Child

- Nếu muốn sắp xếp theo kiểu Cascade hoặc Tile, cần thêm các chức năng này vào trình đơn.
- Mỗi MDI container đều hỗ trợ phương thức LayoutMdi(), phương thức này nhận giá trị từ Enumeration **MdiLayout** và sắp xếp tự động các cửa sổ.

Sắp xếp các MDI Child

- Đoạn chương trình sắp xếp theo kiểu Cascade

```
private void mnuCascade_Click ( Object sender, System.EventArgs e)
{
    this.LayoutMdi (MdiLayout.Cascade)
}
```

- Đoạn chương trình sắp xếp theo kiểu Tile Horizontal

```
private void mnuTileH_Click ( Object sender , System.EventArgs e)
{
    this.LayoutMdi (MdiLayout.TileHorizontal)
}
```

Sắp xếp các MDI Child

- Ngoài ra, có thể tạo ra các cách sắp xếp riêng tùy theo mỗi ứng dụng.
- Ví dụ, đoạn chương trình sau cho phép thu nhỏ lại tất cả các cửa sổ đang mở.

```
private void mnuMinimizeAll_Click (Object sender,
    System.EventArgs e){
    foreach (Form frm in this.MdiChildren) {
        frm.WindowState = FormWindowState.Minized;
    }
}
```

Merge Menu

- Nếu trên cả Parent Form và Child Form đều có menu thì khi Child Form được show, menu của Child Form sẽ được thêm vào phía sau menu của Parent Form
- Nếu trên Child Form và Parent Form có các menu item có caption giống nhau thì sẽ xuất hiện cả 2 menu item đó trên cùng 1 thanh menu (ví dụ có cả 2 menu File trên cùng một menu)

Merge Menu

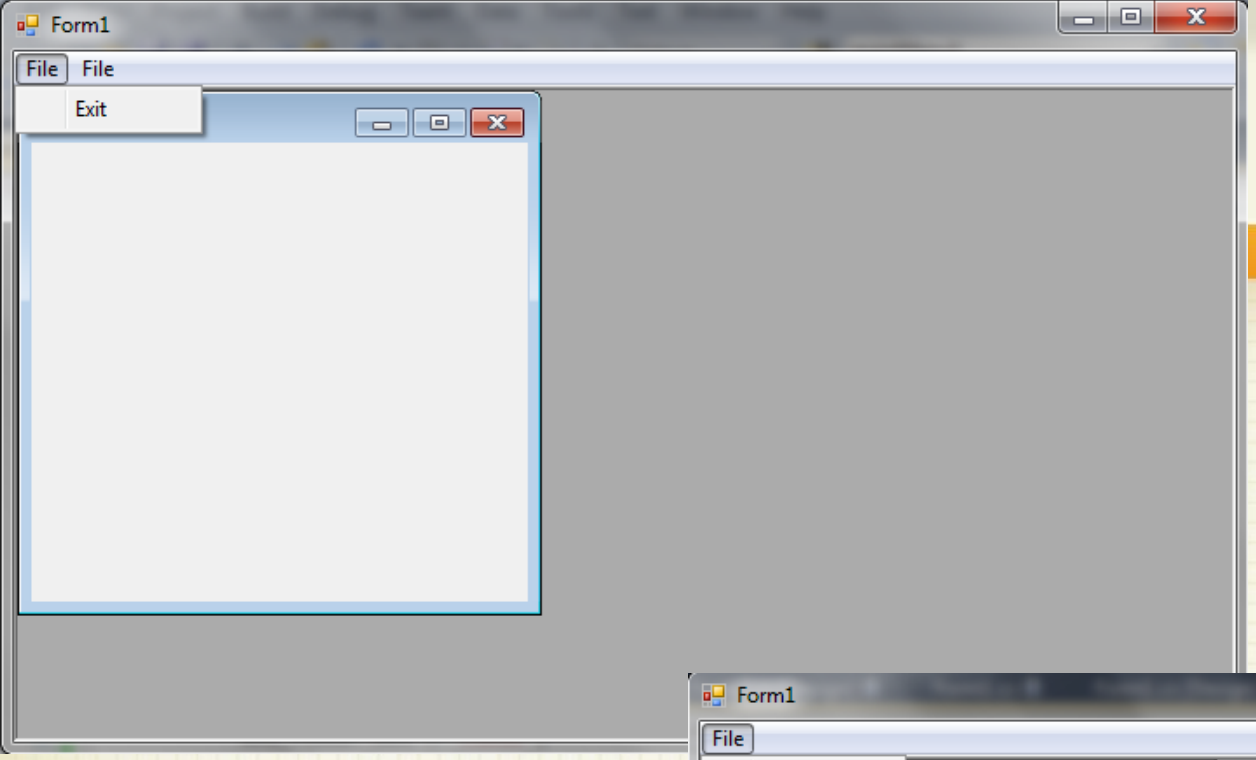
- Để tránh tình trạng này ta có thể trộn chung 2 menu của Parent Form và Child Form lại với nhau:

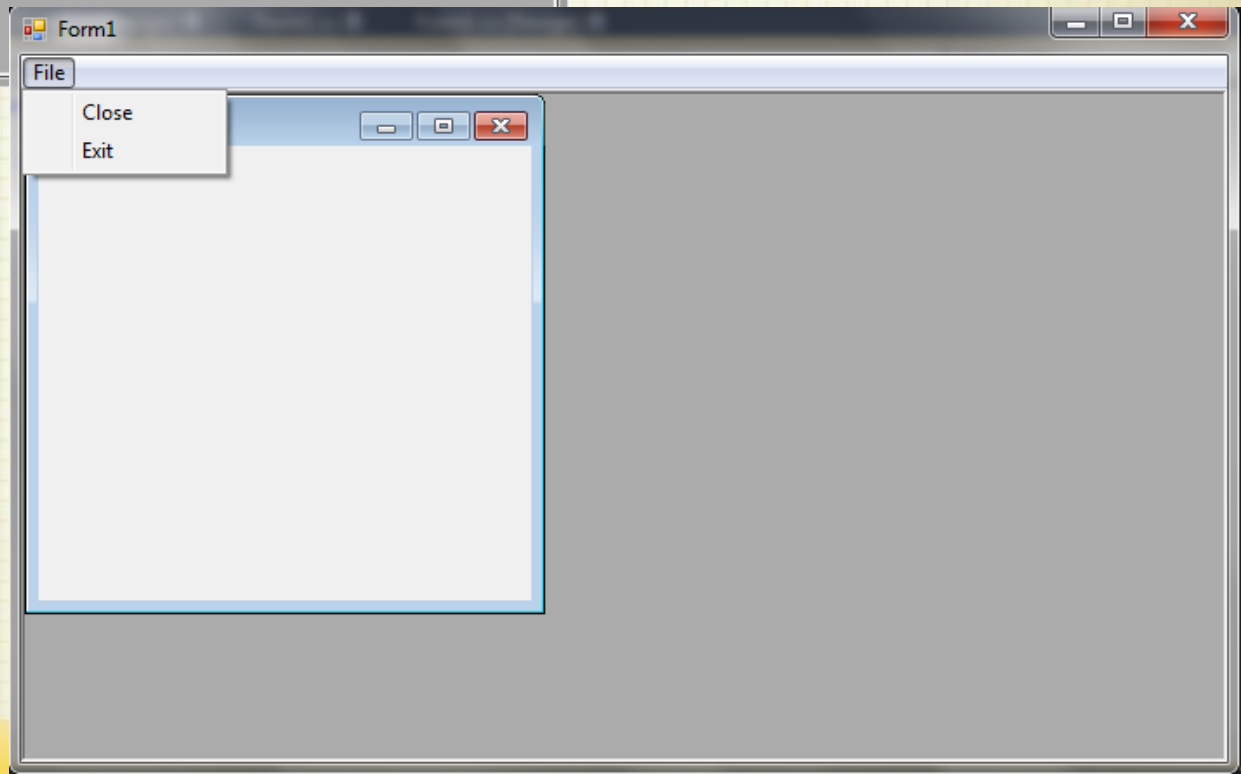
```
mnu_PFile.MergeType = MenuMerge.MergeItems; //Parent
mnu_CFile.MergeType = MenuMerge.MergeItems; //Child
```

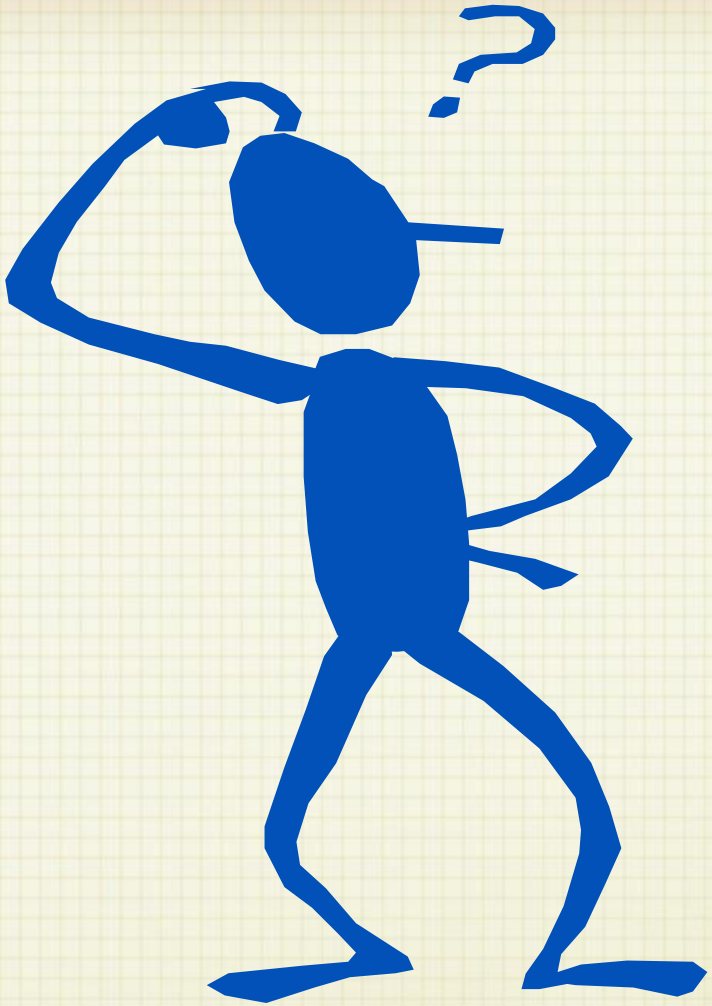
- Có thể định vị trí cho các item con sau khi trộn bằng thuộc tính MergeOrder

```
mnu_Exit.MergeOrder = 2;
```

Menu chưa được merge





Menu được merge

Q & A